# 使用 ONTAP 命令行界面

ONTAP 9

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/access-nodeshell-commands-options-clustershell-concept.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 ONTAP 命令行界面 . . . 1
关于 CLI 命令的不同 shell 概述（仅限集群管理员） . . . 1
CLI 命令目录导航方法 . . . 3
在 CLI 中指定值的规则 . . . 3
查看命令历史记录和重新发出命令的方法 . . . 4
用于编辑 CLI 命令的快捷键 . . . 4
使用管理权限级别 . . . 6
在 CLI 中设置权限级别 . . . 7
在命令行界面中设置显示首选项 . . . 7
使用查询运算符的方法 . . . 8
使用扩展查询的方法 . . . 10
使用字段自定义 show 命令输出的方法 . . . 10
关于定位参数 . . . 11
访问 ONTAP 手册页的方法 . . . 13

# 使用 ONTAP 命令行界面

ONTAP 命令行界面（ CLI ）提供了一个基于命令的管理界面视图。您可以在存储系统提示符处输入命令，命令结果将以文本形式显示。

CLI 命令提示符显示为 `cluster_name ：： >` 。

如果将权限级别（即 `set` 命令的 `-privilege` 参数）设置为 `advanced` ，则提示符将包含一个星号（ `*` ），例如：

```
cluster_name ：： * >
```

## 关于 CLI 命令的不同 shell 概述（仅限集群管理员）

集群为 CLI 命令提供了三种不同的 shell： *clustershell* ， *nodeshell* 和 *systemshell* 。这些 shell 的用途各不相同，它们各自具有不同的命令集。

- clustershell 是在登录到集群时自动启动的原生 shell 。

  它提供了配置和管理集群所需的所有命令。clustershell CLI 帮助（由 `?` 触发 在 clustershell 提示符处）显示可用的 clustershell 命令。clustershell 中的 `man command_name` 命令可显示指定 clustershell 命令的手册页。

- nodeshell 是一个专用 shell ，用于仅在节点级别生效的命令。

  可以通过 `ssystem node run` 命令访问 nodeshell 。

  nodeshell CLI 帮助（由 `?` 触发 或 `help` 在 nodeshell 提示符处）显示可用的 nodeshell 命令。nodeshell 中的 `man command_name` 命令将显示指定 nodeshell 命令的手册页。

  许多常用的 nodeshell 命令和选项会通过通道连接到 clustershell 或以别名方式连接到 clustershell ，也可以从 clustershell 执行。

- systemshell 是一种低级 Shell ，仅用于诊断和故障排除目的。

  systemshell 和关联的 `dIAG` 帐户用于低级别诊断。其访问权限需要诊断权限级别，并且仅供技术支持执行故障排除任务时使用。

### 访问 clustershell 中的 nodeshell 命令和选项

可以通过 nodeshell 访问 nodeshell 命令和选项：

```
ssystem node run - node nodename
```

许多常用的 nodeshell 命令和选项会通过通道连接到 clustershell 或以别名方式连接到 clustershell ，也可以从 clustershell 执行。

可以使用 `vserver options clustershell` 命令访问 clustershell 中支持的 nodeshell 选项。要查看这些选项，您可以执行以下操作之一：

- 使用 `vserver options -vserver *nodename_or_clustername* -option-name ?` ` 查询 clustershell 命令行界面
- 使用 `man vserver options` 在 clustershell 命令行界面中访问 `vserver options` 手册页

如果在 clustershell 中输入 nodeshell 或原有命令或选项，并且此命令或选项具有等效的 clustershell 命令，则 ONTAP 会通知您要使用的 clustershell 命令。

如果您输入的 nodeshell 或原有命令或选项在 clustershell 中不受支持，则 ONTAP 会通知您此命令或选项的 "`not supported` " 状态。

## 显示可用的 **nodeshell** 命令

## 您可以使用 nodeshell 中的命令行界面帮助获取可用的 nodeshell 命令列表。

步骤

1. 要访问 nodeshell ，请在 clustershell 的系统提示符处输入以下命令：

   ` * 系统节点 run -node ｛ _nodename__llocal ｝ *`

   `local` 是用于访问集群的节点。

   > `ssystem node run` 命令具有一个 alias 命令 `run` 。

2. 在 nodeshell 中输入以下命令以查看可用的 nodeshell 命令列表：

   ` * 帮助 *`

   ` *commandname*` 是要显示其可用性的命令的名称。如果不包含 ` 命令名称 _` ，则命令行界面会显示所有可用的 nodeshell 命令。

   输入 `exit` 或键入 Ctrl-d 返回到 clustershell 命令行界面。

以下示例将访问名为 node2 的节点的 nodeshell 并显示 nodeshell 命令 `environment` 的信息：

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

# CLI 命令目录导航方法

## CLI 中的命令按命令目录组织为一个层次结构。您可以通过输入完整命令路径或在目录结构中导航来运行层次结构中的命令。

使用命令行界面时，您可以通过在提示符处键入目录名称，然后按 Enter 来访问命令目录。然后，该目录名称将包含在提示文本中，以指示您正在与相应的命令目录进行交互。要更深入地进入命令层次结构，请键入命令子目录的名称，然后按 Enter 键。然后，子目录名称将包含在提示文本中，上下文将转移到该子目录。

您可以输入整个命令在多个命令目录之间导航。例如，您可以通过在提示符处输入 `storage disk show` 命令来显示有关磁盘驱动器的信息。您也可以通过一次浏览一个命令目录来运行命令，如以下示例所示：

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

您可以通过在命令中仅输入最小字母数来缩写命令，使该命令对当前目录是唯一的。例如，要在上一示例中使用命令的缩写形式，可以输入 `st d sh` 。您还可以使用 Tab 键展开缩写命令并显示命令的参数，包括默认参数值。

您可以使用 `top` 命令转到命令层次结构的顶层，使用 `up` 命令或 `..` 命令在命令层次结构中上移一级。

> 在命令行界面中，前面带有星号（ * ）的命令和命令选项只能在高级权限级别或更高权限级别执行。

# 在 CLI 中指定值的规则

## 大多数命令都包含一个或多个必需或可选参数。许多参数都要求您为其指定一个值。在命令行界面中指定值时，需要遵循一些规则。

- 值可以是数字，布尔说明符，从预定义值枚举列表中选择的值或文本字符串。

  某些参数可以接受由两个或更多值组成的逗号分隔列表。逗号分隔的值列表无需使用引号（ "" ）。指定文本，空格或查询字符（不是以小于或大于号开头的查询或文本）时，必须用引号将实体括起来。

- 命令行界面会解释问号（ "` ? ` " ） 用于显示特定命令的帮助信息的命令。
- 在命令行界面中输入的某些文本（例如命令名称，参数和某些值）不区分大小写。

  例如，当您为 `vserver cifs` 命令输入参数值时，将忽略大小写。但是，大多数参数值（例如节点，Storage Virtual Machine （ SVM ），聚合，卷和逻辑接口的名称）都区分大小写。

- 如果要清除采用字符串或列表的参数的值，请指定一组空的引号（ "-" ）或短划线（ "-" ）。
- 哈希符号（ "` #` " ）也称为井号，表示命令行输入的注释；如果使用，则应显示在命令行中最后一个参数之后。

  CLI 会忽略 "` #` " 与行尾之间的文本。

在以下示例中，创建了一个带有文本注释的 SVM 。然后，将修改 SVM 以删除注释：

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

在以下示例中，使用 "` #` " 符号的命令行注释表示此命令的作用。

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

# 查看命令历史记录和重新发出命令的方法

## 每个命令行界面会话都会保留其中发出的所有命令的历史记录。您可以查看当前会话的命令历史记录。您也可以重新发出命令。

要查看命令历史记录，可以使用 `history` 命令。

要重新发出命令，可以使用 `redo` 命令和以下参数之一：

- 与上一个命令的一部分匹配的字符串

  例如，如果您运行的唯一 `volume` 命令是 `volume show` ，则可以使用 `redo volume` 命令重新执行此命令。

- 上一个命令的数值 ID ，如 `history` 命令所示

  例如，您可以使用 `redo 4` 命令重新发出历史记录列表中的第四个命令。

- 历史记录列表末尾的负偏移

  例如，您可以使用 `redo -2` 命令重新发出您之前运行过两个命令的命令。

例如，要重做命令历史记录末尾的第三个命令，您可以输入以下命令：

```
cluster1::> redo -3
```

# 用于编辑 CLI 命令的快捷键

## 当前命令提示符处的命令为活动命令。使用快捷键可以快速编辑活动命令。这些快捷键类

## 似于 UNIX tcsh shell 和 Emacs 编辑器的快捷键。

下表列出了用于编辑命令行界面命令的快捷键。"`Ctrl-` " 表示您在按住 Ctrl 键的同时键入其后指定的字符。"`Esc-` " 表示按下并释放 Esc 键，然后键入其后指定的字符。

| 如果您要 ... | 使用以下快捷键 ... |
|---|---|
| 将光标移回一个字符 | Ctrl-B |
| 后退箭头 | 将光标前移一个字符 |
| Ctrl-F | 向前箭头 |
| 将光标移回一个词 | ESP-B |
| 将光标前移一个词 | ESP-F |
| 将光标移动到行首 | Ctrl-A |
| 将光标移动到行尾 | Ctrl-E |
| 删除从行首到光标的命令行内容，并将其保存在剪切缓冲区中。剪切缓冲区的作用类似于临时内存，类似于某些程序中的 *clipboard* 。 | Ctrl-U |
| 删除从光标到行尾的命令行内容，并将其保存在剪切缓冲区中 | Ctrl-K |
| 删除从光标到以下词尾的命令行内容，并将其保存在剪切缓冲区中 | ESP-D |
| 删除光标前面的词，并将其保存在剪切缓冲区中 | Ctrl-W |
| Yank the content of the cut buffer ， and push it into the command line at the cursor | Ctrl-Y |
| 删除光标前面的字符 | Ctrl-H |
| 退格 | 删除光标所在的字符 |
| Ctrl-D | 清除此行 |
| Ctrl-C | 清除屏幕 |

| 如果您要 ... | 使用以下快捷键 ... |
| --- | --- |
| Ctrl-L | 将命令行的当前内容替换为历史记录列表上的上一条目。<br><br>每次重复键盘快捷键时，历史记录光标都会移至上一条。 |
| Ctrl-P | ESP-P |
| 向上箭头 | 将命令行的当前内容替换为历史记录列表中的下一个条目。每次重复键盘快捷键时，历史记录光标都会移动到下一个条目。 |
| Ctrl-N | Esc-N |
| 向下箭头 | 从当前编辑位置展开部分输入的命令或列出有效输入 |
| 选项卡 | Ctrl-I |
| 显示上下文相关帮助 | ? |
| 转义问号的特殊映射（"`？`"） 字符。例如，要在命令的参数中输入问号，请按 Esc ，然后按 "`？`" 字符。 | Esc-？ |
| 启动 TTY 输出 | Ctrl-Q |
| 停止 TTY 输出 | Ctrl-S |

# 使用管理权限级别

ONTAP 命令和参数在三个权限级别定义： *admin* ， *advanced* 和 *diagnostic* 。权限级别反映了执行任务所需的技能级别。

- * 管理员 *

  大多数命令和参数均可在此级别使用。它们用于执行常见任务或日常任务。

- * 高级 *

  此级别的命令和参数很少使用，需要高级知识，如果使用不当，可能会出现发生原因问题。

  您只能在支持人员的建议下使用高级命令或参数。

- * 诊断 *

诊断命令和参数可能会造成中断。它们仅供支持人员使用，用于诊断和修复问题。

# 在 CLI 中设置权限级别

## 您可以使用 `set` 命令在命令行界面中设置权限级别。对权限级别设置所做的更改仅适用于您所处的会话。它们不会在会话之间持久存在。

步骤

1. 要在 CLI 中设置权限级别，请使用 `set` 命令和 ` privilege` 参数。

以下示例将权限级别设置为 advanced ，然后设置为 admin：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

# 在命令行界面中设置显示首选项

## 您可以使用 `set` 命令和 `rows` 命令为命令行界面会话设置显示首选项。您设置的首选项仅适用于您所处的会话。它们不会在会话之间持久存在。

您可以设置以下命令行界面显示首选项：

- 命令会话的权限级别
- 是否对可能造成中断的命令发出确认
- whether `show` 命令可显示所有字段
- 要用作字段分隔符的一个或多个字符
- 报告数据大小时的默认单位
- 在接口暂停输出之前，屏幕在当前命令行界面会话中显示的行数

  如果未指定首选行数，则会根据终端的实际高度自动进行调整。如果未定义实际高度，则默认行数为 24 。

- 默认 Storage Virtual Machine （ SVM ）或节点
- 持续运行的命令在遇到错误时是否应停止

步骤

1. 要设置 CLI 显示首选项，请使用 `set` 命令。

   要设置屏幕在当前命令行界面会话中显示的行数，您还可以使用 `rows` 命令。

   有关详细信息，请参见 `set` 命令和 `rows` 命令的手册页。

以下示例将逗号设置为字段分隔符，将 GB 设置为默认数据大小单位，并将行数设置为 50：

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

# 使用查询运算符的方法

## 管理界面支持查询以及 UNIX 模式和通配符，可用于匹配命令参数中的多个值。

下表介绍了支持的查询运算符：

| 运算符 | **Description** |
| --- | --- |
| * | 与所有条目匹配的通配符。<br><br>例如，命令 `volume show -volume \* tmp*` 会显示名称包含字符串 `tmp` 的所有卷的列表。 |
| ! | 非运算符。<br><br>表示不匹配的值；例如，`*！ vs0*` 表示不匹配值 `vs0` 。 |
| 我们可以为您提供 | 或运算符。<br><br>将要比较的两个值分隔开；例如，`* vs0 |
| vs2*` 与 vs0 或 vs2 匹配。您可以指定多个或语句；例如，`a | b* |
| * c*` 与条目 `a` ，以 `b` 开头的任何条目以及包含 `c` 的任何条目匹配。 | … |

| 运算符 | Description |
| --- | --- |
| 范围运算符。<br><br>例如，`*5..10*` 匹配 5 到 10 之间的任意值（包括在内）。 | < |
| 小于运算符。<br><br>例如，`*<20*` 匹配小于 20 的任何值。 | > |
| 大于运算符。<br><br>例如，`*>5*` 匹配大于 5 的任何值。 | >= |
| 小于或等于运算符。<br><br>例如，`*⇐5*` 匹配小于或等于 5 的任何值。 | >= |
| 大于或等于运算符。<br><br>例如，`*>=5*` 匹配大于或等于 5 的任何值。 | {query} |

如果要将查询字符解析为文字，必须将字符用双引号引起来（例如 "` { caret } `" ， "` 。`" ， "` *`" 或 "` $`"

），才能返回正确的结果。

您可以在一个命令行中使用多个查询运算符。例如，命令 `volume show -size >1GB -percent-used <50 -vserver ! vs1` 显示大小大于 1 GB ，利用率小于 50% 且未位于名为 "`vs1` " 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的所有卷。

# 使用扩展查询的方法

## 您可以使用扩展查询来匹配具有指定值的对象并对其执行操作。

您可以通过将扩展查询括在花括号（ {} ）中来指定这些查询。扩展查询必须指定为命令名称后面的第一个参数，然后再指定任何其他参数。例如，要将名称包含字符串 `tmp` 的所有卷设置为脱机，请运行以下示例中的命令：

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

扩展查询通常仅适用于 `m`修改 和 `d`删除 命令。它们在 `create` 或 `show` 命令中没有意义。

将查询和修改操作组合在一起是一个有用的工具。但是，如果实施不正确，可能会导致发生原因混淆和错误。例如，使用（ advanced privilege） `ssystem node image modify` 命令设置节点的默认软件映像会自动将其他软件映像设置为非默认软件映像。以下示例中的命令实际上是空操作：

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

此命令会将当前默认映像设置为非默认映像，然后将新的默认映像（以前的非默认映像）设置为非默认映像，从而保留原始默认设置。要正确执行此操作，您可以使用以下示例中提供的命令：

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

# 使用字段自定义 **show** 命令输出的方法

## 如果将 `– instance` 参数与 `show` 命令结合使用来显示详细信息，则输出可能会很长，并且包含超出您需要的更多信息。使用 `show` 命令的 `– fields` 参数，您可以仅显示指定的信息。

例如，运行 `volume show -instance` 可能会显示多个信息屏幕。您可以使用 `volume show – fields` *`fieldname[ ， fieldname…]`* 自定义输出，使其仅包含指定字段（除了始终显示的默认字段之外）。 您可以使用 `– fields ?` 显示 `show` 命令的有效字段。

以下示例显示了 `– instance` 参数与 `– fields` 参数之间的输出差异：

```
cluster1::> volume show -instance

                                    Vserver Name: cluster1-1
                                     Volume Name: vol0
                                  Aggregate Name: aggr0
                                     Volume Size: 348.3GB
                              Volume Data Set ID: -
                       Volume Master Data Set ID: -
                                    Volume State: online
                                     Volume Type: RW
                                    Volume Style: flex
                                          ...
                           Space Guarantee Style: volume
                       Space Guarantee in Effect: true
                                          ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

# 关于定位参数

您可以利用 ONTAP 命令行界面的定位参数功能来提高命令输入的效率。您可以查询命令以确定该命令的定位参数。

## 什么是定位参数

- 定位参数是一个参数，不需要在指定参数值之前指定参数名称。
- 只要定位参数与同一命令中的其他定位参数保持相对顺序，就可以在命令输入中将其与非定位参数穿插在一起，如 `* 命令名称？ _*` 输出中所示。

- 定位参数可以是命令的必需或可选参数。
- 一个参数可以是一个命令的定位参数，而不是另一个命令的定位参数。

> 建议不要在脚本中使用定位参数功能，尤其是当定位参数是命令的可选参数或在其前面列出了可选参数时。

## 确定定位参数

您可以在 ` * _command_name ？ _*` 命令输出中确定一个定位参数。定位参数的参数名称包含方括号，格式如下：

- ` *-parameter_name* ` ] 参数值 _ 显示一个必需的定位参数。
- ` *-parameter_name* ` ] 参数值 _ ）显示了一个可选的定位参数。

例如，如果在 ` * _command_name ？ _*` 输出中显示为以下内容，则参数是显示在中的命令的定位参数：

- ` ， ` ， -lif ， <lif-name>
- `` [-lif] <lif-name>]

但是，如果显示为以下内容，则该参数是其所在命令的非定位参数：

- ` -lif <lif-name>`
- ` ， ` ， -lif ， <lif-name>>

## 使用定位参数的示例

在以下示例中， ` * 卷 create ？ _*` 输出显示了命令的三个定位参数： ` 卷` ， ` 聚合` 和 ` 大小` 。

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

在以下示例中，指定 `volume create` 命令时不会利用定位参数功能：

```
cluster1 ：：： > volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate * aggr1
-size 1g* -percent-snapshot-space 0
```

以下示例使用定位参数功能来提高命令输入的效率。在 `volume create` 命令中，定位参数与非定位参数穿插在一起，并且指定的定位参数值不带参数名称。定位参数的指定顺序与 ` * volume create ？ *` 输出所指示的顺序相同。也就是说， ` 卷` 的值在 ` 聚合` 之前指定，而在 ` 大小` 之前指定。

```
cluster1 ：：： > volume create * vol2 * * aggr1 * * * 1g* -vserver svm1 -percent
-snapshot-space 0
```

```
cluster1 ：：： > volume create -vserver svm1 * vol3* -snapshot-policy default *
aggr1* -nvfail off * 1 g* -space-guarantee none
```

# 访问 ONTAP 手册页的方法

## ONTAP 手册页介绍了如何使用 ONTAP 命令。您可以从命令行和 NetApp 支持站点获取这些功能。

`man` *`command_name`* 命令可显示指定命令的手册页。如果不指定命令名称，则会显示手册页索引。您可以使用 `man man` 命令查看有关 `man` 命令本身的信息。您可以输入 ` * q*` 退出手册页。

。 "ONTAP 9 手册页" 包含管理级别和高级级别 ONTAP 命令的命令参考。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.